

前 言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由工程研发事业部提出和起草。

本制度由工程研发事业部负责解释。

产品设计和开发的DRD交付过程管理标准

1 范围

本文件规定了零部件设计和开发的交付物（DRD）交付过程控制要求。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLC120501制定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC120501 概念定义阶段设计管理程序

GLC231008 质量记录管理程序

3 表格

3.1 规定表格

无

3.2 引用表格

FM1201-08-DRD进度控制列表

4.1 输出

是产品和服务进行设计和开发过程的结果。

4.2 交付物

为实现项目目标，满足内部或外部顾客要求、用于监控进展而形成有形数据或文件。零部件的设计和开发的输出统称为DRD。

4.3 数据项说明

描述交付物的目的、内容和格式等事项的文档，用于指导和规范DRD的编制。

5 规定

5.1 DRD按照不同工作包、不同阶段进行管理。

5.2 DRD应满足相应阶段的输入要求。

5.3 根据阶段任务的复杂程度，可按需将DRD划分七个部分，参见附录A，其中专业代码参见附录B。

5.4 工程项目专业组织IPT团队各专业评估本阶段所需完成的工程，参考附录A，组织各专业编制各阶段本专业DRD列表（FM1201-09）。

5.5 工程项目专业汇总各专业提交的DRD列表（FM1201-09）。组织召开由各专业参加的IPT会议，协调各专业之间交付物，并识别接口。形成由各专业协调的工作包DRD列表（FM1201-09）并发放。

5.6 DRD交付进度控制要求和说明见DRD进度控制列表（FM1201-08）。

5.7 工程项目专业通过DRD进度控制列表（FM1201-08）监控D

期、DRD所需支持专业及具体支持工作等。

5.8 各专业按照DID等要求编制并交付所负责的DRD。DRD编制完成后，需经审签后方可交付，如涉及顾客或供应商等相关方，按需签。各审签环节应进行严格审查，如有适用的检查单应优先选用。需编制者返工，各审签者应将修改意见（如有适用的表单应优先选用）返给DRD编制者，确保返工意见得到有效贯彻。

5.9 DRD提交至指定交付系统/平台方视为完成交付，项目另有规定的除外。

5.10 “DRD按计划交付”应作为阶段评审检查项。

5.11 IPT团队各专业（包括但不限于以下专业）在编制DRD时的主要职责如下：

5.11.1 工程项目专业负责项目计划、DRD列表、DRD进度控制等文件编制；

5.11.2 结构专业负责产品结构定义、相关文件编制等；

5.11.3 强度专业负责产品强度、刚度、疲劳及损伤容限等性能分析与优化，以及相关文件编制；

5.11.4 系统专业负责产品系统安装定义与文件编制等；

5.11.5 制造专业负责零件、装配、工装等与产品制造相关的文件编制等；

5.11.6 质量专业负责产品质量控制、改进相关的文件编制等；

5.11.7 采购专业负责产品采购相关的文件编制等；

5.11.8 构型管理专业负责维护定义数据构型的有效性并编制相关文件；

5.11.9 产品支援专业负责与顾客运营维护等相关的文件编制，

文件编制；

5.11.11 适航管理专业负责编制或组织各专业编制与适航认证相关的文件，必要时进行相关文件的审核工作；

5.11.12 材料及工艺专业负责产品开发过程中材料和工艺选择、定及相关标准规范类文件的编制；

5.11.13 试验IPT团队负责产品研发试验及验证试验需求的确认、试验申请、试验任务书编制、试验件设计/分析、试验件制造、试验实施、试验数据记录与分析、试验报告编制等。

5.12 IPT团队各专业负责按需对其他专业DRD的编制提供必要的支持。

6 标准图例说明

无

7 记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

附录A
(资料性)

民机零部件设计和开发各阶段DRD列表

里程碑 DL 05		JTAP评审	
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
1.1	PROJ	飞机立项报告	Aircraft program report
1.2	PROJ	方案规划和可研性报告	Program plan/feasibility report
1.3	ADPD	设计要求和目标	Design requirements and objective
1.4	IPDT	初步理论外形	Preliminary master line
1.5	IPDT	技术要求文件	Technology requirements document
1.6	PROJ	工作任务分解	Work scope breakdown structure
1.7	ASIL	设计规范与手册	Design specification and manual
1.8	ASIL	设计规范	Design specification
1.9	MTLP	工艺规范	Process specification

里程碑 DL 10		JCDP出口	第一部分: 产品定义
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
1.1	ASIL	电子样机及技术方案的定义	Digital Mock-Up & Technical Concept Definition
1.2	ASIL	技术试验件的要求与目的	Technical Demonstrator Requirements & Objectives

里程碑 DL 10		JCDP出口	第二部分：技术与系统分析
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）
2.1	MASS	重量状态报告	Weight Status Report
2.2	MASS	重量控制计划	Weight Control Plan
2.3	MASS	0轮载荷下的重量特性	Mass properties for Loop 0 loads
2.4	MASS	燃油分配重量报告	Fuel Migration Weights Reports
2.5	RMAS	初步故障树分析	Preliminary Fault Tree Analysis
2.6	RMAS	失效模式影响分析（零件）	Failure Mode Effect Analysis (Piece Part)
2.7	RMAS	FRACAS项目计划	FRACAS Program plan
2.8	RMAS	可靠性与维护性/预测模型与目标实现报告	R&M Analysis/ Predictive Models & Targets achievement report
2.9	RMAS	可靠性确认与验证计划	Reliability validation & verification plan
2.10	RMAS	RMAS项目计划	RMAS Program plan
2.11	SYST	初步系统定义	Preliminary System Definition

里程碑 DL 10		JCDP出口	第三部分：试验和评定
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）

2.1 SYST 试验申请书 (RFT) Request for Test (RFT)

里程碑 DL 10		JCDP出口	第四部分：产品开发管理
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）
4.1	PROJ	经验教训报告	Lessons Learned Report
4.2	PROJ	风险评估	Risk Assessment
4.3	PROJ	供应商符合性矩阵	Supplier Compliance Matrix
4.4	PROJ	研制进度（包括试验计划）	Development Schedule (inc Test plan)
4.5	PROJ	供应商内部更改管理流程	Supplier Internal Change Management Process
4.6	PROJ	人力资源表	Manpower Charts
4.7	PROJ	ITAR-free（不受国际军备运输条例限制）及受控产品符合性计划	ITAR - Free & Controlled Product Compliance Plan
4.8	EXCL	受控产品清单	Control Product Listing
4.9	SUPC	供应商内部下层管理计划	Supplier Internal Sub Tier Management Plan
4.10	SUPC	组织机构和合同	Organizational Structure and Contracts
4.11	SUPC	按国家采购分解	Breakdown of Purchase per country
4.12	SUPC	保险证明	Certificate of Insurance

里程碑 DL 10		JCDP出口	第五部分：顾客支持
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）

5.1 SUPC SRM任务分解 SRM Back plan

5.2	TSUP	MMEL任务分解	MMEL Book plan
5.3	TPUB	技术出版物任务分解	Technical Publications Bookplan
5.4	TPUB	ATA分解与名称	ATA Breakdown and Titles
5.5	CTRG	模拟器规划草案	Simulator Planning Skyline
5.6	AEMD	初步DMC目标状态	Preliminary DMC Target status
5.7	SPLS	顾客支持组织机构与能力	Customer Support Organization / Capability

里程碑 D1.10		JCDP出口	第六部分：运营与质量
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）
6.1	METH	制造计划	Manufacturing Plan
6.2	METH	装配周期状态报告	Cycle Time Status Report
6.3	METH	GSE/SGSE清单	GSE / SGSE Listing
6.4	PENG	卫星工厂要求	Satellites requirements
6.5	QOPS	供应商QPP要求	Supplier Quality Product Plan (QPP) Requirements

里程碑 D1.10		JCDP出口	第七部分：顾客向供应商交付的DRD
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）

N/A

里程碑 D2.05	初步设计评审	第一部分：产品定义
-----------	--------	-----------

项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
1.1	ASIL	概念定义数据集	Concept Definition Dataset
1.2	ASIL	先行器材采购单 (AMO)	Advanced Material Order (AMO)
1.3	ASIL	电子样机	Digital Mock-Up
1.4	CMAN	产品结构	Product Structure
1.5	CMAN	构型管理计划	Configuration Management Plan
1.6	CMAN	构型管理计划——符合性矩阵	CM Plan - Compliance Matrix
1.7	ADPD	制造部件的环境数据	Environmental data on manufacturing components

里程碑 D2.05		初步设计评审	第二部分：技术与系统分析
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
2.1	STRE	初步设计评审强度报告	Preliminary Design Review (PDR) Stress Summary
2.2	STRE	结构研发试验要求	Structural Development Tests Requirements
2.3	STRE	结构强度分析方法	Analysis Methodology for Structural Assembly
2.4	STRE	复合材料主结构和次结构要求	Requirements for Primary and Secondary Composite Structure
2.5	MASS	重量状态报告	Weight Status Report
2.6	MASS	重量数据——CATIA数据库输入	Weights Data - CATIA Database inputs

		重量数据——CATIA数据输入	
2.7	MASS	loop1载荷的重量特性	Mass Properties for Loop 1 Loads
2.8	EMCS	EMI/HIRF/闪电控制计划	EMI/HIRF/Lightning Control Plan
2.9	EMCS	EMC相似性分析	EMC Similarity Analysis
2.10	EMCS	电搭接及接地的功能性试验工程要求 (FTER)	Functional Test Engineering Requirements (FTER) for Electrical Bonding & Grounding
2.11	EMCS	EMI/HIRF/闪电试验计划	EMI/HIRF/Lightning Test Plan
2.12	RMA5	R&M分析/预测模型以及目标实现情况报告	R&M Analysis/ Predictive Models & Targets achievement report
2.13	RMA5	维修性分析与检查清单	Maintainability Analysis & Checklist
2.14	RMA5	故障树分析 (用于基本任务以及ETOPS 180分钟)	Fault Tree Analysis (for basic mission types & ETOPS 180 minutes)
2.15	RMA5	FMEA (零件、系统以及汇总)	FMEA (piece part & system & summary)
2.16	RMA5	火险-系统影响评估	Fire Hazards - System Effects Assessment
2.17	RMA5	区域安全分析	Zonal Safety Analysis
2.18	STBT	初步功能性试验工程要求 (FTER)	Functional Test Engineering Requirement (FTER) Preliminary

2.19	THER	热区域分析（初步）	Thermal Zonal Analysis (Preliminary)
------	------	-----------	--------------------------------------

里程碑 D2.05		初步设计评审	第三部分：试验和评定
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）
3.1	EXGT	试验要求（RFT）	Request for Test (RFT)
3.2	FTIN	基准参数索引	Master Parameter Index

里程碑 D2.05		初步设计评审	第四部分：产品开管理
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）
4.1	PROJ	详细进度	Detail Schedule
4.2	PROJ	专利免责声明	Patent Clearance Statement

里程碑 D2.05		初步设计评审	第五部分：顾客支持
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）
5.1	TPUB	电气系统原理图 ATA分解与名称	Electrical System Schematic Diagram ATA breakdown and Titles
5.2	TPUB	供应商ATA分解	Supplier ATA Breakdown
5.3	SPLS	顾客支持能力文件	Customer Support Capabilities Document

里程碑 D2.05		初步设计评审	第六部分：运营与质量
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）

6.1	METH	装配周期状态报告	Cycle Time Status Report
6.2	METH	功能性试验工程要求 (FTER) 清单	Functional Test Engineering Requirements (FTER) list
6.3	PENG	卫星工厂要求	Satellites requirements
6.4	MATL	总装线 (FAL) 生产需求计划	Final Assembly Line (FAL) Production Demand Schedule
6.5	QOPS	供应商工艺能力证明报告	Supplier Process Capability Proofing Report

里程碑 D2.05		初步设计评审	第七部分：顾客向供应商交付的DRD
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
7.1	ASIL	工作包界面控制数据集 (WPICD)	Work Package Interface Control Dataset (WPICD)
7.2	ASIL	工作包基准数据集	WP Datum Dataset
7.3	ASIL	理论基准数据集	Master Lines Dataset
7.4	ASIL	飞机基准数据集	Aircraft Datum Dataset
7.5	CMAN	ENOVIA中的顶层 (位置节点)	Top Part (place holder) in ENOVIA
7.6	MTLP	批准的规范/偏离程序	Agreed Specifications / Deviation Procedure
7.7	STRE	飞机结构有限元模型和内部载荷	Airframe Finite Element Model and Internal Loads
7.8	STRE	耐久性和损伤容限方法	Durability & Damage Tolerance Methodology
7.9	STRE	飞机刚度有限元模型和刚度数据	Airframe Stiffness Finite Element Model and Stiffness Data
7.10	STRE	系统外部载荷	Systems External Loads

7.11	EMCS	静放电系统设计分析和规范文件	Static Discharger System Design Analysis and Specification Document
7.12	RMA5	RAM分析/预测模型以及目标实现情况模板报告	RAM Analysis/ Predictive Models & Target achievement boilerplate report
7.13	RMA5	MMEL候选清单(初步)	MMEL Candidate List (Preliminary)
7.14	THER	部件和区域温度、压力以及通风流速	Component & Zonal Temperatures & Pressures Ventilation Flow Rates
7.15	THER	进气、排气尺寸与位置(初步)	Inlet & Exhaust Sizes & Locations (Preliminary)
7.16	THER	增压分析(初步)	Decompression Analysis (Preliminary)
7.17	EXGT	仪器安装参数列表(EXGT夹具)	Instrumentation Parameter List (EXGT Rig)
7.18	EXGT	地面试验夹具仪器安装规范	Ground Test Rig Instrumentation Specification
7.19	FTIN	飞行试验仪器安装规范和标准	Flight Test Instrumentation Specification and Standards
7.20	FTIN	基准参数索引	Master Parameter Index
7.21	FTCP	飞行试验指导	Flight Test Directives
7.22	TPUB	技术出版物任务分解	Technical Publications Bookplan
7.23	MATL	总装线(FAL)生产需求计划	Final Assembly Line (FAL) Production Demand Schedule

里程碑 D2.10		JIP出口	第一部分：产品定义
项号	专业	DRD名称(中文)	DRD名称(英文)

1.2	ASIL	电子样机	Digital Mock-Up
1.3	ASIL	工作包基准数据集	WP-Datum (Supplier Validation) Dataset
1.4	CMAN	产品结构	Product Structure
1.5	CMAN	构型管理计划	Configuration Management Plan
1.6	CMAN	构型管理计划——符合性矩阵	CM Plan - Compliance Matrix
1.7	INTR	铭牌定义文件	Placard Definition Document
1.8	ADPD	制造部件的环境数据	Environmental data on manufacturing components

里程碑 D2.10		JDP 出口	第二部分：技术与系统分析
项号	专业	DRD 名称 (中文)	DRD 名称 (英文)
2.1	MTLP	试验计划——鉴定或研发试验	Test Plans - Qualification or Developing Testing
2.2	MTLP	材料规范符合性说明	Statement of Compliance to BAMPE Documentation
2.3	MASS	重量数据-CATIA数据集输入	Weights Data - CATIA Database input
2.4	MASS	重量状态报告	Weight Status Report
2.5	EMCS	电搭接及接地的功能性试验工程要求 (FTER)	Functional Test Engineering Requirements (FTER) for Electrical Bonding & Grounding

2.7	RMAS	高能力设备危险-高能量失效模式标识	High Energy Devices Hazard - High Energy Failure Modes Identification
2.8	SYST	初步功能性试验工程要求 (FTER)	Functional Test Engineering Requirements (FTER) Preliminary
2.9	SYST	互换性和替换性清单 (I&R)	Interchangeability and Replaceability List (I&R)
2.10	THER	热区域分析	Thermal Zonal Analysis

里程碑 D3.10		JDP出口	第三部分：试验和评定
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
3.1	EXGT	试验要求 (RFT)	Request for Test (RFT)
3.2	EXGT	全机静力试验 (CAST) 缩进式图纸清单 (IDL)	Complete Aircraft Static Test (CAST) Indented Drawing List (IDL)
3.3	EXGT	供应商地面试验夹具和部件管理	Supplier Ground Test Rig and Component Governance

里程碑 D2.10		JDP出口	第四部分：产品开发管理
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
4.1	PROJ	详细进度	Detail Schedule
4.2	PROJ	设计计划进度 (DPS)	Design Planning Schedule (DPS)
4.3	PROJ	交付要求文件 (DRD)	Deliverable Requirement Document (DRD)

4.6	EXCL	受控产品清单	Control Product List
4.7	SUPC	供应商内部下级供应商管理计划	Supplier Internal Sub Tier Management Plan
4.8	SUPC	组织机构与合同	Organizational Structure and Contract
4.9	SUPC	按国家采购的分解	Breakdown of Purchase per country

里程碑 D2.10		JDP出口	第五部分：顾客支持
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）
5.1	TPUB	电缆线路图ATA分解和标题	Wiring Diagram ATA breakdown and Title
5.2	TPUB	技术出版物月状态报告	Technical Publication Monthly Status Report
5.3	TPUB	技术出版物任务分解—更改	Technical Publication Bookplan-Revisions
5.4	AEMD	DMC预测	Predictive DMC Analysis

里程碑 D2.10		JDP出口	第六部分：运营与质量
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）
6.1	METH	装配周期状态报告	Cycle Time Status Report
6.2	METH	GSE/SGSE清单	GSE / SGSE Listing
6.3	METH	功能性试验工程要求（ETEP）清单	Functional Test Engineering Requirement (ETEP) list

		程序	components
6.6	PENG	卫星工厂要求	Satellites requirements
6.7	MATL	总装线 (FAL) 生产需求 进度	Final Assembly Line (FAL) Producti Demand Schedule
6.8	QOPS	供应商工艺能力证明报告	Supplier Process Capability Proofing Report
6.9	QOPS	供应商质量生产计划 (QPP)	Supplier Quality Product Plan (QPP)

里程碑 D2.10		JRP 出口	第七部分。顾客向供应商交付的DRD
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
7.1	ASIL	工作包界面控制数据集 (WPICD)	Work Package Interface Control Dataset (WPICD)
7.2	ASIL	飞机基准数据集	Aircraft Datum Dataset
7.3	ASIL	工作包基准数据集	Work Package Datum Dataset
7.4	LOAD	loop1载荷报告	Loop1 Loads Reports
7.5	STRE	系统界面和内部载荷	Systems Interface and Internal Loads
7.6	EMCS	HIRF/闪电危险程度清单	HIRF/Lightning Criticality List
7.7	SYST	雷达频率识别 (RFID) 机	Radio Frequency Identification (RFID)

7.9	THER	增压分析	Decompression Analysis
7.10	EXGT	集成系统试验夹具 (ISTR) 技术要求文件 (TRD)	Integrated System Test Rig (ISTR) Technical Requirement Document (TRD)
7.11	EXGT	地面试验界面控制图纸	Ground Test Interface Control Drawings
7.12	EXGT	仪器参数清单——地面试验夹具	Instrumentation Parameter List - Ground Test Rigs
7.13	EXGT	全机静力试验 (CAST) 缩进式图纸清单	Complete Aircraft Static Test (CAST) Indented Drawing List (IDL)
7.14	EXGT	夹具构型管理计划 (EXGT 夹具)	Rig Configuration Management Plan (EXGT Rigs)
7.15	EXGT	地面试验夹具仪器安装规范	Ground Test Rig Instrumentation Specification
7.16	FTCE	试验定义页 (TDS) 基准清单	Test Definition Sheet (TDS) Master List
7.17	FTIN	飞行试验界面控制图纸	Flight Test Interface Control Drawings
7.18	FTIN	飞行试验系统布置图	Flight Test System Layout Drawings
7.19	FTIN	飞行试验构型项 (FTCIS)	Flight Test Configuration Items (FTCIS)
7.20	FTCP	TDS 发图计划	TDS Release Schedule
7.21	FTCP	飞行试验分工控制文件	Flight Test Workshare Control Document
7.22	FTCP	飞行试验合作方角色与责任文件	Flight Test Partners Roles & Responsibilities Document

7.24	PROJ	交付物列表	Deliverable Requirement Document (DRD)
7.25	PROJ	更改管理流程	Change Management Process
7.26	TSUP	许可损伤和维修方案定义	Allowable Damage and Repairs Concept Definition
7.27	CTRG	模拟计划比较基准	Simulator Planning Skyline
7.28	METH	供应状态 (CSD)	Condition of Supply (CSD)
7.29	MATL	总装线 (FAL) 生产需求计划	Final Assembly Line (FAL) Production Demand Schedule

里程碑 D3.10		关键设计评审	第一部分：产品定义
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
1.1	ASIL	确定构型的电子样机	Configured Electronic Mock-Up
1.2	ASIL	零件和装配件、安装件数据集	Detail Part & Assembly and/or Installation Dataset
1.3	ASIL	采购控制数据集和鉴定	Procurement Control Dataset and Qualification
1.4	ASIL	工作包基准 (供应商验证) 数据集	WP Datum (Supplier Validation) Dataset
1.5	CMAN	构型管理数据集	Configuration Management Database
1.6	CMAN	产品结构	Product Structure
1.7	INTE	标准定义文件	Standard Definition Document
1.8	ASPD	制造零件的环境数据	Environmental data on manufacturing components

里程碑 D3.10		关键设计评审	第二部分：技术与系统分析
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）
2.1	ACOU	噪音源识别	Noise Source Identification
2.2	MTLP	新材料和新紧固件所需的鉴定报告	Qualification Report for New Materials and Fasteners
2.3	STRE	初步声疲劳分析	Preliminary Acoustic Fatigue Analysis
2.4	STRE	关键设计评审（CDR）强度报告	Critical Design Review (CDR) Stress Summary
2.5	STRE	初步疲劳和损伤容限分析报告	Preliminary Fatigue and Damage Tolerance Analysis
2.6	STRE	初步静强度分析报告（loop1）	Preliminary Static Stress Analysis (Loop 1)
2.7	STRE	静强度试验要求	Static Test Requirements
2.8	STRE	耐久性和损伤容限试验要求	Durability & Damage Tolerance Test Requirements
2.9	STRE	其他结构认证试验要求	Miscellaneous Structural Certification Tests Requirements
2.10	STRE	复合材料主结构和次结构要求	Requirements for Primary and Secondary Composite Structure
2.11	STRS	系统内部载荷和界面载荷报告	Systems Internal and Interface Loads Report
2.12	STRS	系统静强度验证报告	System Static Strength Verification Report
2.13	STRS	系统疲劳验证报告	System Fatigue Verification Report

2.14	STRS	系统结构完整性验证计划	System Structural Integrity Verification Plan
2.15	MASS	重量数据——CATIA数据库输入	Weights Data - CATIA Database inputs
2.16	MASS	重量状态报告	Weight Status Report
2.17	MASS	loop2载荷下计算的重量特性报告	Calculated Mass Properties Report for Loop 2 Loads
2.18	EMCS	EMC供应商EMI/HIRF/闪电兼容性控制计划	EMC Vendor EMI/HIRF/Lightning Compatibility Control Plan
2.19	EMCS	电搭接及接地的功能性试验工程要求 (FTER)	Functional Test Engineering Requirements (FTER) for Electrical Bonding & Grounding
2.20	EMCS	EMC相似性分析	EMC Similarity Analysis
2.21	RMAS	FRACAS (失败数据)	FRACAS (Failure Data)
2.22	RMAS	可靠性证实程序	Reliability Demonstration Procedure
2.23	RMAS	可靠性验证报告	Reliability Validation Report
2.24	RMAS	故障树分析和PCCN判定	Fault Tree Analysis & PCCN Determination
2.25	RMAS	FMEA	FMEA
2.26	RMAS	候选CMR报告	Candidate CMR report
2.27	RMAS	火灾危险(系统影响)	Fire hazards (systems effect)
2.28	RMAS	引气管路失效——LRU周围	Bleed Air Duct Failure - Surrounding LRU
2.29	RMAS	区域安全分析	Local Safety Analysis
2.30	RMAS	电气连接器/EVIS失效分析	Electrical Connector/EVIS failure

			analysis
2.31	RMAS	可靠性预测模型	Reliability Predictive Model
2.32	RMAS	发动机转子爆破——弹道评估	Engine Rotor Burst - Trajectory Assessment
2.33	RMAS	SSA草稿	Draft SSA
2.34	RMAS	安全项目计划	Safety Program Plan
	RMAS	持续发动机不平衡的评估	Sustained Engine Imbalance Assessment
2.35	SYST	功能性试验工程要求 (FTER)	Functional Test Engineering Requirement (FTER)
2.36	THER	热区域分析数据 (空气流通率的输入)	Thermal Zonal Analysis data (inputs to ventilation flow rates)

里程碑 D3.10		关键设计评审	第三部分：试验和评定
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
3.1	AWOR	问题纪要/CRI	Issue Papers / CRI's
3.2	AWOR	审定计划	Certification Plan
3.3	AWOR	等效安全措施	Equivalent Safety Findings
3.4	AWOR	豁免	Exemptions
3.5	EXGT	关于结构供应商夹具的问题纪要	Problem Reporting for Structural Supplier Rigs
3.6	EXGT	试验和试验设备安装计划	Instrumentation and Experimental Installations Plan
3.7	EXGT	供应商地面试验夹具及附件	Supplier Ground Test Rig &

		管理 (a) 试验进度 (b) 供应商试验评分卡 (c) 更新试验夹具设备DRD 清单 (TREDL)	Component Governance (a) Test Schedule (b) Supplier Test Scorecard (c) Update to Test Rig Equipment Deliverables Listing (TREDL)
3.8	EXGT	试验要求 (RFT) (a) 供应商夹具 (b) 地面 试验夹具 (c) 飞行试验	Request for Test (RFT) (a) Supplier Rigs (b) Ground Test Rigs (c) Flight Test
3.9	EXGT	试验安装所用的静载荷引入 定义	Static Load Introduction Definition for Experimental Installations
3.10	EXGT	实验室安装所用的DADTT载荷 引入的定义	DADTT Load Introduction Definition for Experimental Installations
3.11	EXGT	全机静力试验 (CAST) 缩进 式图纸清单 (IDL)	Complete Aircraft Static Test (CAST) Indented Drawing List (IDL)
3.12	EXGT	缩进式图纸清单——DADTT	Indented Drawing List - DADTT
3.13	FTIN	仪器和机械设备设计数据集	Instrumentation and Mechanical Equipment Design Datasets

里程碑 D1.10		关键设计评审	第四部分：产品开发管理
序号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
4.1	PROJ	详细进度	Detail Schedule
4.2	PROJ	设计发图计划 (DPS)	Design Planning Schedule (DPS)
4.3	PROJ	经验教训报告	Lessons Learned Report
4.4	PROJ	交付物要求文件 (DRD)	Deliverable Requirement Document (DRD)

4.5	PROJ	专利免责声明	Patent Clearance Statement
4.6	EXCL	受控产品清单	Control Product List
4.7	PLMA	供应商符合性矩阵	Supplier Compliance Matrix
4.8	SUPC	供应商下级供应商管理计划	Supplier Sub-Tier Management Plan
4.9	SUPC	供应商部件报废计划	Supplier Component Obsolescence Plan
4.10	SUPC	供应商造买报告（按国家购买）	Supplier Make/Buy Report (Purchase by Country)
4.11	SUPC	供应商项目组织结构和合同信息	Supplier Program Organization Structure and Contact Information

里程碑 D3.10		关键设计评审	第五部分：顾客支持
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）
5.1	TSUP	维护性分析及检查清单	Maintainability Analysis & Checklist
5.2	TSUP	SGSE初步方案	SGSE Preliminary Concepts
5.3	TPUB	3层交付进度	Tier 3 Data Delivery Schedule
5.4	TPUB	技术出版物每月状态报告	Technical Publication Monthly Status Report
5.5	TPUB	需要部件维护手册（CMC）的部件清单	List of Components that require a Component Maintenance Manual (CMC)
5.6	MPPL	MSG-3研制定期报告	MSG-3 Development Periodic Reporting
5.7	MPPL	MSG-3分析	MSG-3 Analysis
5.8	MPPL	系统和结构说明性数据	System and Structure Descriptive Data

5.9	AEND	DMC预测	Predictive DMC Analysis
5.10	CSSI	供应商与顾客入口的集成	Supplier Integration to Customer Portal

里程碑 B3.10		关键设计评审	第六部分：运营与质量
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）
6.1	METH	总装线装配周期目标符合性评估	FAL Cycle Time Target Compliance Assessment
6.2	METH	制造计划	Manufacturing plan
6.3	METH	验收试验程序（ATP）清单	Acceptance Test Procedure (ATP) Listing
6.4	METH	飞机部件的特殊搬送程序	Special Handling Procedures for A/C components
6.5	METH	GSE/SGSE清单	GSE / SGSE Listing
6.6	MATL	总装线（FAL）生产需求计划	Final Assembly Line (FAL) Production Demand Schedule
6.7	MATL	供应商相对于生产和要求进度的符合性	Supplier Compliance to Production & Demand Schedule
6.8	MATL	供应商要求进度	Supplier Demand Schedule
6.9	MATL	物流、工作和器材计划	Logistics, Work and Material Plan
6.10	QOPS	关键特性和工艺能力报告	Key Characteristics & Process Capability Report
6.11	QOPS	供应商质量产品计划（QPP）	Supplier Quality Product Plan (QPP)
6.12	QOPS	过程失效模式和影响分析	Process Failure Modes and Effects

			Analysis
--	--	--	----------

里程碑 D3.10		关键设计评审	第七部分：顾客向供应商交付的DRD
项号	专业	DRD名称（中文）	DRD名称（英文）
7.1	MTLP	新的或更改的材料规范	New or Modified Materials Specifications (BAMS)
7.2	MTLP	新的或更改的工艺规范	New or Modified Process Specifications (BAPS)
7.3	MTLP	M&P工艺审计报告	M&P Process Audit Reports
7.4	MTLP	新的或者更改的工程要求文件	New or Modified Engineering Requirements Document (BAERD)
7.5	STRE	机体刚度有限元模型和刚度数据	Airframe Stiffness Finite Element Model and Stiffness Data
7.6	STRE	机体有限元模型和内部载荷	Airframe Finite Element Model and Internal Loads
7.7	STRS	系统结构完整性方法要求	System Structural Integrity Methodology Requirements
7.8	STRS	系统外部载荷报告	System External Loads Report
7.9	RMAS	可靠性预测模型	Reliability Predictive Model
7.10	RMAS	MMEL候选清单	MMEL Candidate List
7.11	RMAS	安全性通用数据文件	Safety Common Data Document
7.12	RMAS	SFHA	SFHA
7.13	RMAS	可靠性问题	Reliability Issues
7.14	RMAS	失效状况	Failure Conditions to V &/or V

7.15	THER	增压口盖尺寸和位置	Decompression panels sizes & location
7.16	THER	进气口和排气口尺寸和位置	Inlet & Exhaust Sizes & Locations
7.17	THER	温度分析报告	Thermal Analysis Report
7.18	AWOR	第一版适航审定计划	Airworthiness Certification Plan —
7.19	AWOR	第一版审定计划	Certification Plans Rev —
7.20	EXGT	所有夹具的供应状态文件	Condition of Supply document - All rigs
7.21	FTAS	AOG指南	AOG Directive
7.22	FTAS	备件清单与状态	Spare Parts List & Status
7.23	FTAS	地面支持设备清单	Ground Support Equipment List
7.24	FTCE	定义试验夹具预备评审准则	Define Test Rig Readiness Review Criteria
7.25	FTCE	BFTC问题纪要	BFTC Problem Reports
7.26	FTCE	试验定义单	Test Definition Sheet
7.27	FTOP	飞机研发项目-II层计划	Aircraft Development Program - Tier II Schedule
7.28	TPUB	技术出版物规则《包括形式指南》	Technical Publication Business Rules (Including Style Guide)
7.29	MPPL	指南与责任	Guidelines & Responsibilities
7.30	AEMD	DMC预测	Predictive DMC Analysis
7.31	WETH	供应状态	Condition of Supply (COS)
7.32	WATL	主航线 (FAL) 生产需求计划	Final Assembly Line (FAL) Production Demand Schedule

		总线线 (FAL) 生产需求计划	
--	--	------------------	--

里程碑 D4.10		产品设计冻结	第一部分：产品定义
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
1.1	ASIL	更改、返工或改型进数数据集	Revised, Rework and Modification Kit Datasets
1.2	ASIL	产品数据集、零件表和批准文件	Production-Datasets, Parts List and Authority Document
1.3	ASIL	功能性试验工程要求 (FTER)	Functional Test Engineering Requirements (FTER)
1.4	ASIL	研发数据集 (DV)	Development Datasets (DV)
1.5	CMAN	部件工程构型描述 (ECS)	Component Engineering Configuration Statement (ECS) [Common Baseline]
1.6	CMAN	主供应商构型管理数据集	Major Suppliers Configuration Management Database
1.7	INTR	试验定义页 (TDS)	Test Definition Sheet (TDS)
1.8	INTR	燃烧试验计划	Flammability Test Plan
1.9	INTR	产品数据集	Production - Datasets
1.10	INTR	产品试验程序	Production - Test Procedure
1.11	INTR	试验计划	Test Plan

里程碑 D4.10		产品设计冻结	第二部分：技术与系统分析
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)

2.1	ACOU	噪声源识别	Noise Source Identification
2.2	MTLP	特种工艺批准技术单	Approved Technique Sheet for Specific Processes
2.3	MTLP	试验计划	Test Plan
2.4	MTLP	首件鉴定报告	First Part Qualification Report
2.5	MTLP	适航要求符合性声明 (PSE 系统供应商)	Statement of Compliance to Airworthiness Requirements (PSE System Supplier)
2.6	MTLP	材料许用值S基值确认	S-basis Material Allowables Substantiation
2.7	MTLP	结构供应商材料规范符合性声明	Structural Supplier Statement of Compliance to BAMPE Documentation
2.8	MASS	重量数据-CATIA数据库输入	Weights Data - CATIA Database inputs
2.9	MASS	重量状态报告	Weight Status Report
2.10	MASS	燃油补给和排放报告	Fuel Fill and Drain Report
2.11	MASS	燃油分配重量报告	Fuel Migration Weights Report
2.12	EMCS	更新的审定计划	Updated Certification Plan
2.13	EMCS	供应商鉴定试验程序	Supplier Qualification Test Procedure
2.14	EMCS	EMI/HIRF/Lighting保证计划	EMI/HIRF/Lightning Assurance Plan
2.15	HFAC	试验定义单	Test Definition Sheet

2.16 MASS EAM分析/预测模型E目标实现报告更新
EAM Analysis/ Predictive Models & Targets achievement report Update required

2.17	RNAS	研发/试验阶段FRACAS失效报告	FRACAS Failure reporting during Development/Test phase
2.18	RNAS	失效分析报告	Failure Analysis Reports
2.19	RNAS	ESS试验计划&试验程序(如果在D4.10以来需要更新)	ESS Test plan & Test Procedure (if update required from D4.10)
2.20	RNAS	可靠性预测/确认报告(包括预测、现场数据&新设备试验结果)	Reliability Prediction/Validation report (incl Predictions, field new equipment test results)
2.21	RNAS	飞行试验机维护计划(FTVMP)更新	Flight Test Vehicle Maintenance Program (FTVMP) update
2.22	RNAS	维护性分析(以及检查单)	Maintainability Analyses (& checklist)
2.23	RNAS	派遣和任务中断率预测报告	Predicted Dispatch and Mission Interruption Rate report
2.24	RNAS	更新的MMEL候选证明报告	Updated MMEL Candidates Justification Report
2.25	RNAS	故障树分析	Fault Tree Analysis
2.26	RNAS	界面获得性&继承性报告(更新)	Interface Availability & Integrity Report (update)
2.27	RNAS	候选CMR报告(任务信息和确认)	Candidate CMR report (Tasks info and Validation)
2.28	RNAS	发动机转子失效(按需更新)	Engine Rotor Failure(update if required)
2.29	RNAS	APU转子爆转(按需更新)	APU Rotor Burst (update if required)
2.30	RNAS	冲压空气涡轮叶片飞出(按需更新)	Ram Air Turbine blade Release(update if required)

2.31	RNAS	轮胎失效 (图纸风险区定义) (按需更新)	Tire Failures (drawings defining zones at risk) (update if required)
2.32	RNAS	轮毂碎片飞出 (按需更新)	Wheel Rim fragment release (update if required)
2.33	RNAS	火险 (按需更新)	Fire hazards (update if required)
2.34	RNAS	进气道失效危害评估 (按需评估)	Bleed Air Duct Failure Hazard Assessment (update if required)
2.35	RNAS	充气容器 (端盖) 破裂 (失效和能量)	Gas charged accumulator (end cap) burst (failure and energy)
2.36	RNAS	区域安全分析报告 (按需更新)	Zonal Safety Analysis report (update if required)
2.37	SWAR	硬件评估与分析程序	Hardware Review and Analysis Procedures
2.38	SWAR	模拟模式与分析报告	Hardware Detailed Design Data
2.39	SSIM	仿真模型&分析报告	Simulation Model & Analysis Report
2.40	SSIM	系统仿真器数据包	System Simulator Data Package
2.41	SSIM	工程集成桌面仿真模型	Engineering Integrated Desktop Simulation Model
2.42	SSIM	仿真器数据信息要求反馈 (SDIRR)	Simulator Data Information Request Response (SDIRR)
2.43	SYST	验收试验程序 (ATP)	Acceptance Test Procedure (ATP)
2.44	SYST	鉴定试验程序 (QTP)	Qualification Test Procedure (QTP)
2.45	SYST	界面数据文件 (IDF)	Interface Data Document (IDF)
2.46	SYST	TDS - 取证	TDS - Certification
2.47	OTHER	通风、冷却&压力降取分析	Ventilation, Cooling & Pressure

		报告	Relief Analysis Report
2.48	THER	校正试验要求	Calibration Test Requirements
2.49	WIRE	电缆线束布局	Wire Harness Topology
2.50	WIRE	电气连接数据	Electrical Junction Data
2.51	WIRE	验收试验程序 (ATP)	Acceptance Test Procedure (ATP)

里程碑 D4.10		产品设计冻结	第三部分：试验和评定
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
3.1	EXGT	设备报告-系统试验	Instrumentation Report - System Tests
3.2	EXGT	供应商夹具管理	Supplier Rig Governance
3.3	EXGT	试验室功能性试验要求	Experimental Functional Test Engineering Requirement (EXFTER) - System Test

里程碑 D4.10		产品设计冻结	第四部分：产品开发管理
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
4.1	PROJ	详细计划	Detail Schedule
4.2	PROJ	设计计划进度 (DPS)	Design Planning Schedule (DPS)
4.3	PROJ	经验教训报告	Lessons Learned Report
4.4	PROJ	风险评估	Risk Assessment
4.5	PROJ	供应商资源计划	Supplier Resource Plan
4.6	PROJ	受控产品清单	Control Product List

4.7	PROJ	交付物要求文件 (DRD)	Deliverable Requirement Document (DRD)
4.8	PMOF	EIS成熟度检查单/评审	EIS Readiness checklist / review

里程碑 D4.10		产品设计冻结	第五部分：顾客支持
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
5.1	LMTC	FSR和启动团队培训计划	FSR and Start Up team Training Plan
5.2	TSUP	服役GSE原准型的提交/完成	In-Service GSE prototypes Submission/ completion
5.3	TSUP	SGSE定价计划	SGSE pricing plan
5.4	TSUP	用于服役GSE的图解工装和设备手册输入	Illustrated Tool and Equipment Manual Input for In-Service GSE
5.5	TSUP	MSG3分析报告	MSG3 analysis report
5.6	TSUP	维护评审委员会 (MRB) 更改流程	Maintenance Review Board (MRB) revision process
5.7	TSUP	完成的第一部分MSG3分析	Completed Part 1 MSG3 analysis
5.8	TSUP	故障排除试验设备计划	Troubleshooting test equipment plan
5.9	TSUP	服役GSE/SGSE总目录	In-Service GSE/SGSE final list
5.10	TSUP	服役GSE规范文件	In-Service GSE Specification Document
5.11	TSUP	SGSE详细制造图纸	SGSE Detailed Manufacturing Drawings
5.12	TPUB	用于飞机维护手册 (AMM) 的最终供应商数据包的最终供应商数据包的	Final Supplier Engineering Data Package for Aircraft Maintenance Manual (AMM)

5.13	TPUB	用于故障隔离手册 (FIM) 的最终供应商工程数据包及系统故障隔离手册 (Package for Fault Isolation Manual (FIM)
------	------	--

		SSM)的最终供应商工程数据包	& System Schematic Manual (SSM)
5.14	TPUB	用于结构修理手册(SRM)的最终供应商工程数据包	Final Supplier Engineering Data Package for Structural Repair Manual (SRM)
5.15	TPUB	用于图解目录(IPC)的最终供应商工程数据包	Final Supplier Engineering Data Package for Illustrated Parts Catalogue (IPC)
5.16	TPUB	用于线路图手册(VDM)的最终供应商工程数据包	Final Supplier Engineering Data Package for Wiring Diagram Manual (VDM)
5.17	TPUB	用于其它手册的最终供应商工程数据包	Final Supplier Engineering Data Package for Other Manuals
5.18	TPUB	CMM检查和修理部分(强度和疲劳报告)	CMM Inspection and Repair Sections (stress and fatigue report)
5.19	TPUB	初步部件维护手册(CMM)	Preliminary Component Maintenance Manual (CMM)
5.20	TPUB	技术出版物月状态报告	Technical Publication Monthly Status Report
5.21	TPUB	初步发动机安装手册	Preliminary Engine Installation Manual
5.22	TPUB	初步发动机维护手册	Preliminary Engine Maintenance Manual
5.23	TPUB	初步发动机图解件目录	Preliminary Engine illustrated parts catalogue
5.24	TPUB	初步发动机车间手册	Preliminary Engine shop manuals
5.25	CTRG	为零件模拟和制造准备的零件	Parts list delivered for build of first simulator
5.26	CTRG	从供方接收的模拟数据	Level C Sim data inputs for Sim data

		包提供的C级模拟数据输入	package received from vendors
5.27	CTRG	现有的BFTC临时C级模拟数据	BFTC Interim Level C Simulator Data Available

里程碑 D4.10		产品设计冻结	第六部分。运营与质量
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
6.1	METH	制造计划	Manufacturing plan
6.2	METH	验收试验程序	Acceptance Test Procedures
6.3	METH	细化计划	Refurbishment Plan
6.4	MATL	制造周计划可视表	Weekly build schedule Visibility
6.5	QOPS	制造符合性计划	As Built Conformity plan
6.6	QOPS	关键特性报告	Key Characteristics Report
6.7	QOPS	供应商质量产品计划 (QPP)	Supplier Quality Product Plan (QPP)

里程碑 D4.10		产品设计冻结	第七部分。顾客向供应商交付的DRD
项号	专业	DRD名称 (中文)	DRD名称 (英文)
7.1	ASIL	产品-标准修理手册	Production - Standard Repair Manual
7.2	STRE	机体有限元模型和内部载荷	Airframe Finite Element Model and Internal Loads
7.3	EMCS	验证和研发试验计划	Certification and development Test Plan
7.4	SENG	供应数据的备件状态	Spare Condition of Supply Data

7.5	EXGT	制造计划-疲劳试验	Manufacturing Plan - Fatigue Test
7.6	EXGT	台架制造计划-静力试验	Rig Build Schedule - Static Test
7.7	EXGT	界面控制数据集-疲劳试验	Interface Control Dataset - Fatigue Test
7.8	EXGT	供应状态文件-动态 (SOF)	Condition of Supply Document Dynamics (SOF)
7.9	EXGT	试验卡片-系统试验	Test Card - System Tests
7.10	EXGT	供应状态文件-动态 (CERT)	Condition of Supply document - Dynamics (CERT)
7.11	PROJ	管理数据包-下一阶段模板	Governance Package - Next phase templates
7.12	PMOF	EIS (投入运营) 成熟度检查单/评审	EIS Readiness checklist / review
7.13	SPIV	备件运营指导/指南	Spares Operations Directive / Guidelines
7.14	TPUB	MSG-3会议形成的维护任务要求清单	List of Maintenance Task Requirements from MSG-3 Meetings
7.16	METH	供应状态 (CSD)	Condition of Supply (CSD)
7.17	MATL	总装线 (FAL) 生产需求计划	Final Assembly Line (FAL) Production Demand Schedule
7.18	QOPS	交付文件格式	Delivery Document (Del.Doc.) format

附录B

(资料性)

民机零部件设计和开发所需的专业及专业代码列表

专业代码	专业名称 (英文)	专业名称 (中文)
ACOU	Acoustics	声学
AERO	Aerodynamics / Flight Performance	气动、飞行性能
ALSI	Aircraft Level System Integration (SYST on DRD)	飞机系统集成
ASIL	Airframe Structure System Installation & Liaison	飞机结构、系统安装及联络工程
AVIO	Avionics	航电
AWOR	Airworthiness	适航
CMAN	Configuration Management	构型管理
ADPD	Advance Design used for Design for Environment - DNFE	高级设计
ELEC	Electrical	电气
EMCS	Electro-Magnetic Compatibility	电磁兼容
EXGT	Experimental & Ground Test	试验室/地面试验
FLTC	Flight Controls	飞行控制
FTAS	Flight Test Aircraft Support	飞行试验——飞机支持
FTCE	Flight Test Center Engineering	飞行试验——工程中心
FTCP	Flight Test Center Project	飞行试验——项目中心
FTIN	Flight Test Instrumentation	飞行试验——仪器仪表

FTOP	Flight Test Operations	飞行试验——运营
FUEL	Fuel Systems	燃油系统
HFAC	Human Factors	人素工程
INTR	Interiors	内饰
LDGM	Landing Gear / Mechanical	起落架/机械
LOAD	Loads & Dynamics	载荷与动力
MTLP	Materials & Processes	材料及工艺
NOME	Nomenclature	标准化
PNEU	Pneumatics	气源
PROJ	Projects	项目
QUAL	Quality Assurance	质保
RMAS	Reliability, Maintainability & Safety	可靠性、维护性与安全性
SENG	Service Engineering	服务工程
SSIM	System Simulation	系统模拟
STDS	Engineering Standards	工程标准件
STRE	Stress (Airframe)	(结构) 强度
SYST	Systems Engineering	系统工程
SWAR	Software	软件
THER	Thermodynamics	热力
MASS	Mass Properties	重量性能
WIRE	Wire Harness (ECAD)	电缆线束

SUPC	Supply Chain	供应链
QOPS	Quality Operations	质量运营
METH	Methods Engineering	工艺
MATL	Material Logistics	器材物流
PENG	Plant Engineering	工厂
FNAS	Fabrication and Assembly	制造与装配
SRCT	Service Centers	服务中心
MPPL	Maintenance Program and Planning	维护程序与计划
AEMD	Aircraft Economics and Mctee Data Analysis	飞机经济性与维护数据分析
FSRT	FSR	FSR (基准安全与救援)
SPIV	Parts Fulfillment and Logistics	零件完成和物流
TSUP	Technical Support	技术支持
TPUB	Technical Publications	技术出版物
CTRG	Training & Simulations	培训与模拟
WARR	Warranty	担保
CSPM	Fleet Management	机队管理
BPLG	Business Planning	商务计划
SPLS	Supplier Liaison	供应商联络